

Cahier des charges

Application de vote électronique

1. Introduction

Dans le cadre de la modernisation des processus démocratiques, ce projet vise à concevoir et développer une application de vote électronique destinée à faciliter l'organisation et la participation aux élections au Sénégal.

Cette application permettra aux citoyens sénégalais de voter à distance via une plateforme web et mobile, tout en respectant les principes fondamentaux des élections : unicité du vote, transparence, sécurité, anonymat et fiabilité des résultats.

2. Contexte et problématique

Au Sénégal, comme dans de nombreux pays, les élections nécessitent : - le déplacement des électeurs vers des bureaux de vote, - de longues files d'attente, - une logistique lourde et coûteuse, - un dépouillement parfois lent.

Ces contraintes peuvent entraîner : - une faible participation électorale, - des retards dans la publication des résultats, - des difficultés d'accès pour certaines populations.

L'application proposée vise à répondre à ces problématiques en offrant une solution numérique fiable et sécurisée.

3. Objectifs du projet

Objectif général

Mettre en place une plateforme de vote électronique sécurisée permettant aux citoyens sénégalais de voter à distance et de consulter les résultats en temps réel.

Objectifs spécifiques

- Faciliter l'accès au vote pour tous les citoyens
 - Réduire les déplacements et les files d'attente
 - Garantir un seul vote par électeur
 - Assurer la transparence et la traçabilité du processus
 - Fournir des résultats en temps réel
-

4. Acteurs du système

4.1 Administrateur (État / Commission Électorale Nationale Autonome – CENA)

Rôles : - Créer et gérer les élections - Ajouter les candidats - Définir la période de vote - Activer et clôturer les votes - Consulter et publier les résultats officiels

4.2 Électeur (Citoyen sénégalais)

Rôles : - Créer un compte - S'authentifier sur la plateforme - Consulter les élections disponibles - Voter une seule fois par élection - Consulter les résultats

5. Fonctionnalités détaillées

5.1 Gestion des utilisateurs

- Inscription avec :
 - Numéro National d'Identification (CNI/NIN)
 - Nom et prénom
 - Date de naissance
 - Numéro de téléphone sénégalais
 - Authentification sécurisée (mot de passe + code OTP)
-

5.2 Gestion des élections (Administrateur)

- Création d'élections :
 - Type (présidentielle, municipale, législative, référendum)
 - Zone géographique (nationale, région, département, commune)
 - Date et heure de début
 - Date et heure de fin
 - Ajout des candidats :
 - Nom
 - Photo
 - Parti politique
-

5.3 Gestion du vote

- Le vote est possible uniquement lorsque l'élection est activée
 - Chaque électeur ne peut voter qu'une seule fois
 - Confirmation du vote avant validation
 - Blocage définitif après validation
-

5.4 Résultats et statistiques

- Affichage en temps réel :
- Nombre total de votants

- Pourcentage par candidat
 - Graphiques dynamiques
 - Statistiques par région et commune
-

6. Règles de gestion

- Un électeur = un vote par élection
 - Le vote est anonyme
 - Le vote est irréversible
 - Les élections sont limitées dans le temps
-

7. Sécurité

- Chiffrement des données sensibles
 - Journalisation des actions
 - Protection contre les fraudes
 - Hébergement sécurisé
-

8. Contraintes techniques

- Application web et mobile
 - Connexion Internet requise
 - Interface simple et accessible
 - Compatibilité avec les infrastructures locales
-

9. Technologies utilisées

Frontend Web

- React.js

Mobile

- Flutter (Android & iOS)

Backend

- API REST
 - Serveur Linux
 - Base de données sécurisée
-

10. Diagramme de fonctionnement (description)

1. L'administrateur crée une élection

2. Il ajoute les candidats
 3. Il active le vote
 4. Les électeurs s'authentifient
 5. Les électeurs votent
 6. Les votes sont enregistrés
 7. Les résultats sont affichés en temps réel
 8. L'élection est clôturée automatiquement
-

11. Conclusion

Cette application de vote électronique constitue une solution innovante pour moderniser le processus électoral au Sénégal. Elle garantit accessibilité, transparence, sécurité et efficacité, tout en respectant les principes démocratiques fondamentaux.